Käyttöturvallisuustiedote

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 30.06.2025 Versio: 5.0
Päiväys / Edellinen versio: 16.10.2023 Edellinen versio: 4.0
Tuote: **Kollidon® CL**
(ID nr. 30034964/SDS_GEN_FI/FI)
Tulostuspäivä 01.07.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kollidon® CL

Kemiallinen nimi: 2-Pyrrolidinone, 1-ethenyl-, homopolymer
CAS-numero: 9003-39-8

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: lääketeollisuuden apuaine

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Yhteystiedot:
BASF Oy
Tammasaarenkatu 3
00180 Helsinki
FINLAND
Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981
Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111
International emergency number:
Puhelin: +49 180 2273-112

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

GHS-kriteerien mukaisesti tuotetta ei tarvitse luokitella.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote ei GHS-kriteerien mukaisesti tarvitse vaaramerkkiä.

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tuote on tietyissä olosuhteissa pölyräjähtävä.
Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita. Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Kuvaus

2-Pyrrolidoni, 1-etenyyli-, homopolymeeri

CAS-numero: 9003-39-8

verkkoutunut, Mikrorakeet (MG)

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Likaantunut vaatetus riisutaan.

Hengitys:
Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus:
Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:
Huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan.

Nieleminen:

Huuhtele suu ja juo sen jälkeen 200-300 ml vettä.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireidenmukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot).

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet:
vesisumu, vaahto, jauhe, hiilidioksidi

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä:
suora vesisuihku

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaran aiheuttavat aineet: syaanivety, hiilen oksidit, typen oksidit, terveydelle haitalliset höyryt
Neuvot: Mainittuja aineita/aineryhmiä voi vapautua tulipalossa. Pölyräjähdysvaara.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:
Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta.

Lisätietoja:
Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vältettävä pölyn muodostumista ja kerääntymistä, pölynräjähdysvaara. Pöly riittävissä pitoisuuksissa aiheuttaa räjähtävän seoksen ilmassa. Käsiteltäessä minimoitava pölynmuodostus ja pidettävä erillään avotulesta ja muista sytytyslähteistä. Vältä pölyn leviämistä ilmaan (esim. pölyisten pintojen puhdistamista paineilmalla).

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Pölynmuodostusta vältettävä. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8. Käytettävä suojavaatetusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Pienet määrät: Kootaan pölyä sitovan aineen avulla ja toimitetaan hävitettäväksi.
Suuret määrät: Kootaan mekaanisesti.
Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Pölyn muodostumista vältettävä.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Pölynmuodostusta vältettävä. Jos pölyä muodostuu, käytettävä kohdepoistoa.

Palo- ja räjähdyssuojaus:
Pölynmuodostusta vältettävä. Tuote on pölyräjähdysaltis. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti - eristettävä sytytyslähteistä - varattava sammuttimet lähietäisyydelle.

Pölyräjähdysluokka: Pölyräjähdysluokka 2 (Kst-arvo 200-300 bar m s-1).

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Merkityksellisille tunnistetuille käytöille, jotka on mainittu kohdassa 1, huomioitava tässä kohdassa 7 mainitut ohjeet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

Ainekohtaisia työperäisen altistumisen raja-arvoja ei tunneta.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:
Hengityksensuojain jos muodostuu pölyä. Partikkelisuodatin, heikko pidätyskyky kiinteille partikkeleille (esim. EN 143 tai 149, tyyppi P1 tai FFP1).

Käsiensuojaus:
Käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä.

Silmien suojaus:
sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:
Suojavaatteet valittava kulloisenkin työtehtävän ja altistuksen mukaisesti.

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet. Suositellaan tiiviin suojavaatetuksen käyttöä. Syöminen, juominen, tupakointi ja nuuskaaminen kielletty ainetta käsiteltäessä. Kädet ja/tai kasvot pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä. Työvaatetus säilytettävä erillään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto:	kiinteä	
Olomuoto:	jauhe	
Väri:	valkoisesta kermanväriseen	
Haju:	lähes hajuton	
Hajukynnys:	ei määritetty	
Sulamisalue:	>= 130 °C Aine/tuote hajoaa.	
Kiehumispiste:	ei sovellettavissa	
Syttyvyys:	ei helposti syttyvä	(VDI 2263, sivu 1, 1.1 (toukokuu 1990))
Alempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Ylempi räjähdysraja:	Kiinteä aine ei ole relevantti luokitukseen ja pakkausmerkintään	
Leimahduspiste:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Terminen hajoaminen:	150 °C (DSC (DIN 51007))	
pH-arvo:	5 - 7 (1 %(m), 20 °C) (vesisuspensiona)	
Viskositeetti, dynaaminen:	Ei sovellettavissa, tuote on kiinteä	
Vesiliukoisuus:	liukenematon	
Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin:	orgaaniset liuottimet liukenematon	
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow):	ei määritetty	
Höyrynpaine:	Ei todettavissa.	

Tiheys:
Absoluuttisesta tiheydestä ei ole saatavilla tietoa. Sen sijaan irtotiheys määritettiin merkityksellisemmäksi arvoksi.

Suhteellinen höyryntiheys (ilma):
ei relevantti

Hiukkasten ominaisuudet

Hiukkaskokojakauma: tyypillisesti > 50 µm (D50, tilavuusjakautuma, ISO 13320-1)

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Ilman ja pölyn seos voi kuitenkin aiheuttaa pölyräjähdyksen.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: ei edistä paloa

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Itsestään kuumentuva aine YK-kuljetusluokittelun luokan 4.2 mukaisesti (UN Test N.4 (self heating substances))
Testitulosten perusteella pakkaukset <450 l vapautetaan luokittelusta.

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:
Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei odotettavissa metallikorroosiota.

Muut turvallisuusominaisuudet

Tilavuuspaino: n. 330 kg/m3
SAPT-lämpötila:
Tutkimus ei ole tieteellisesti perusteltu.
haihtumisnopeus:
Tuote on haihtumaton kiinteä aine.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio:	Ei odotettavissa metallikorroosiota.	
Palavien kaasujen muodostuminen:	Huomautuksia:	Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pölyräjähdysvaara.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Pölynmuodostusta vältettävä. Elektrostaattinen varaus vältettävä. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:
alkalien kanssa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:
Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Vain kerran tapahtunut nieleminen ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia. Vain kerran tapahtunut altistuminen hengitysteitse ei aiheuta käytännössä myrkkyvaikutuksia.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): > 2.000 mg/kg (BASF-testi)
LC50 rotta (Hengitys): > 5,2 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Ei ärsytä ihoa. Ei ärsytä silmiä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (Draize-testi)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ei ärsyttävä. (Draize-testi)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ei tiedossa.

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Aineella ei todettu mutageenisia ominaisuuksia nisäkkäillä tehdyissä kokeissa.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:
Pitkäaikaisissa eläinkokeissa, joissa ainetta annettiin suuria määriä rehussa, ei todettu syöpää aiheuttavaa vaikutusta.

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:
Ei tiedossa.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Huomautuksia: Ei tiedossa.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Ei tiedossa.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:
Aine ei todennäköisesti ole akuutisti myrkyllinen vesieliöille. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:
LC50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 osa 15, staattinen)

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:
EC20 (0,5 h) > 1.995 mg/l, Aktiiviliete, teollinen (OECD Guideline 209, aerobinen)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O):
Vedestä vaikeasti eliminoituva.

Eliminaatiotiedot:
< 10 % DOC-väheneminen (15 d) (OECD Guideline 302 B) (aerobinen, aktiiviliete, teollinen)
Vedestä vaikeasti eliminoituva.

12.3. Biokertyvyys

Bioakkumulaatiopotentiaali:
Polymeeriosuus ei ole rakenteellisten ominaisuuksiensa perusteella biologisesti käytettävissä. Kertyminen organismeihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä:
Adsorptio maaperässä: Ei tiedossa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Tuote ei sisällä PBT-kriteerit (hitaasti hajoava/biokertyvä/myrkyllinen) tai vPvB-kriteerit (erittäin hitaasti hajoava/erittäin voimakkaasti biokertyvä) täyttäviä aineita. oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon,

tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Aine ei kuulu asetuksen (EY) N:o 1005/2009, otsonikerrosta heikentävistä aineista, aineisiin.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Kansalliset ja paikalliset määräykset on otettava huomioon.

Tyhjät pakkaukset:
Likaantumattomat pakkaukset voidaan käyttää uudelleen.Pakkaukset, joita ei voi puhdistaa, on hävitettävä kuten itse aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai tunnusnumero:	UN3088
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETENYYLI-2-PYRROLIDONI, HOMOPOLYMEERI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Tunneli koodi: E Ei luokan 4.2 vaarallinen aine kuljetettaessa alle 450 litran astioissa.

RID

YK-numero tai tunnusnumero:	UN3088
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETENYYLI-2-PYRROLIDONI, HOMOPOLYMEERI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei luokan 4.2 vaarallinen aine kuljetettaessa alle 450 litran astioissa.

Sisävesikuljetukset
ADN

YK-numero tai tunnusnumero:	UN3088
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETENYYLI-2-PYRROLIDONI, HOMOPOLYMEERI)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2
Pakkausryhmä:	III
Ympäristövaarat:	ei
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei luokan 4.2 vaarallinen aine kuljetettaessa alle 450 litran astioissa.

Kuljetus sisävesialuksella
Ei arvioitu.

Merikuljetukset		**Sea transport**	
IMDG		IMDG	
YK-numero tai tunnusnumero:	UN 3088	UN number or ID number:	UN 3088
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETENYYLI-2-PYRROLIDONI, HOMOPOLYMEERI)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	ei Marine pollutant: EI	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	EmS: F-A; S-J Ei luokan 4.2 vaarallinen aine kuljetettaessa alle 450 litran astioissa.	Special precautions for user:	EmS: F-A; S-J Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

Ilmakuljetus		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
YK-numero tai	UN 3088	UN number or ID	UN 3088

tunnusnumero:		number:	
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETENYYLI-2-PYRROLIDONI, HOMOPOLYMEERI)	UN proper shipping name:	SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. (1-ETHENYL-2-PYRROLIDINONE, HOMOPOLYMER)
Kuljetuksen vaaraluokka:	4.2	Transport hazard class(es):	4.2
Pakkausryhmä:	III	Packing group:	III
Ympäristövaarat:	Ympäristölle vaarallinen - merkintää ei tarvita	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Erityiset varotoimet käyttäjälle:	Ei luokan 4.2 vaarallinen aine kuljetettaessa alle 450 litran astioissa.	Special precautions for user:	Not dangerous goods of class 4.2 in packages up to 450 litres capacity.

14.1. YK-numero tai tunnusnumero
Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa“ vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Katso yllä olevien taulukoiden vastaava ”Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Kuljetuksen vaaraluokka” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Pakkausryhmä” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Ympäristövaarat” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle
Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat ”Erityiset varotoimet käyttäjälle” kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei tarkoitettu irtotavaraksi merikuljetuksissa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):
Listattu edellä mainitussa asetuksessa: ei
Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei tarvita

KOHTA 16: Muut tiedot

Muusta mahdollisesta käytöstä on sovittava valmistajan kanssa. Noudatettava vastaavia työsuojelumääräyksiä.

Lyhenteet
ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. **ADN** = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. **ATE** = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. **DIN** = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-eliöistä aiheutuu vaikutuksia. **EC** = Euroopan yhteisö. **EN** = Eurooppalaiset standardit. **IARC** = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. **IATA** = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. **IBC-säännöstö** = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. **IMDG** = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. **ISO** = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. **STEL** = Lyhytaikaisen altistumisen raja. **LC50** = Mediaani tappava pitoisuus. **LD50** = Mediaani tappava annos. **HTP** = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. **MARPOL** = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. **NEN** = Alankomaiden standardi. **NOEC** = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. **OEL** = Työperäisen altistuksen raja-arvo. **OECD** = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. **PBT** = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. **PNEC** = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. **RID** = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. **TWA** = Aikapainotettu keskiarvo. **YK-numero** = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. **vPvB** = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.